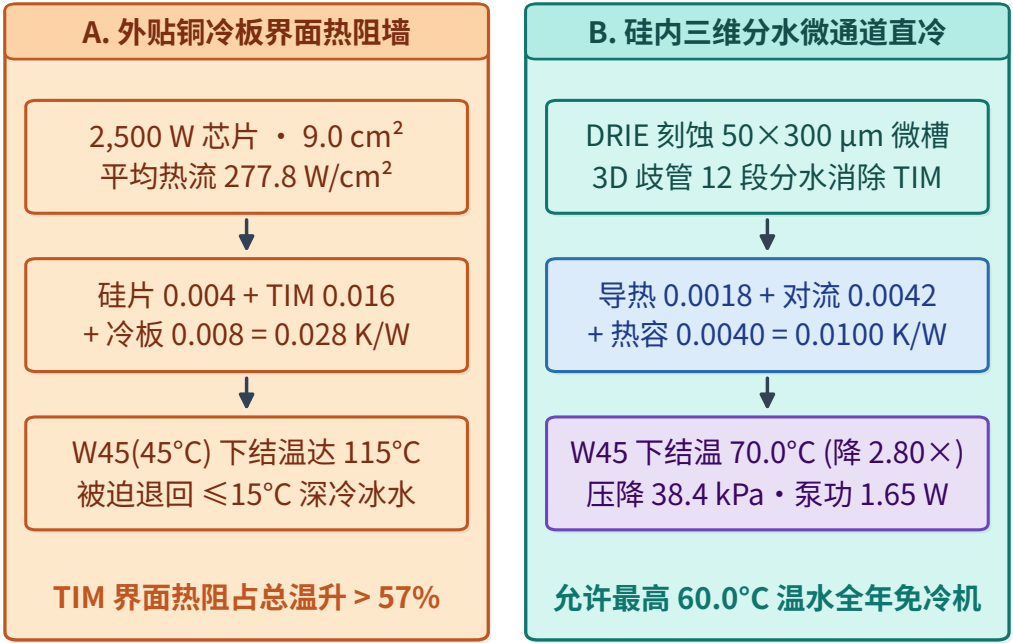
A. 外贴铜冷板界面热阻墙
2,500 W 芯片 · 9.0 cm²
平均热流 277.8 W/cm²
硅片 0.004 + TIM 0.016
+ 冷板 0.008 = 0.028 K/W
W45(45°C) 下结温达 115°C
被迫退回 ≤15°C 深冷冰水
TIM 界面热阻占总温升 > 57%
B. 硅内三维分水微通道直冷
DRIE 刻蚀 50×300 μm 微槽
3D 歧管 12 段分水消除 TIM
导热 0.0018 + 对流 0.0042
+ 热容 0.0040 = 0.0100 K/W
W45 下结温 70.0°C (降 2.80×)
压降 38.4 kPa · 泵功 1.65 W
允许最高 60.0°C 温水全年免冷机